

Задача 1

У четырёх братьев вместе 450 рублей. Если деньги первого увеличить на 20 рублей, второго уменьшить на 20 рублей, третьего увеличить вдвое, а четвёртого уменьшить вдвое, то у всех станет поровну. Сколько денег было у каждого брата?

Задача 2

В классе 28 учеников. Докажите, что обязательно найдутся хотя бы два ученика, у которых день рождения в одном и том же месяце.

Задача 3

На полке стоят 5 разных книг. Сколькими способами можно выбрать 3 книги, чтобы взять их с собой в поездку? (Порядок не важен.)

Задача 4

Существует ли число, кратное 7, сумма цифр которого делится на 8?

Задача 5

Три друга — Аня, Боря и Вася — сделали заявления:

- Аня: «Боря врёт».
- Боря: «Вася врёт».
- Вася: «Аня и Боря оба врут».

Известно, что ровно один из них говорит правду, а двое лгут. Кто говорит правду?

Задача 6

Можно ли разрезать квадрат одним прямолинейным разрезом так, чтобы получилось два пятиугольника?

Задача 7

Велосипедист проехал дистанцию за 1 час 30 минут, а мотоциклист — за 30 минут. Если бы мотоциклист стартовал через 10 минут после велосипедиста, через какое время после своего старта он бы его догнал?